INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

SÍLABO

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

QUÍMICA INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA

TRATAMIENTO DE SÓLIDOS

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN**	: I.E.S.T.P "Manuel Seoane Corrales"
1.2	**CARRERA PROFESIONAL/ PROGRAMA DE ESTUDIO**	: Química Industrial
1.3	**MÓDULO PROFESIONAL**	: Procesos Químicos Industriales
1.4	**UNIDAD DIDÁCTICA**	: Tratamiento de Sólidos
1.5	**PERIODO ACADÉMICO**	: 2025 - I
1.6	**N° DE CRÉDITOS**	: 03
1.7	**N° DE HORAS DE LA U. D.**	: 72
1.8	**TURNO**	: Diurno/Nocturno
1.9	**FECHA DE INICIO**	: 14/04/2025
1.10	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	: 15/08/2025
1.11	**DOCENTE RESPONSABLE**	: Ing. Jorge Armando Villalobos Luyo

II. SUMILLA

La unidad didáctica de Tratamiento de Sólidos es de naturaleza teórico - práctico, pertenece al módulo de Procesos Químicos Industriales, y tiene por finalidad que los estudiantes conozcan el tratamiento químico previo de las materias primas sólidas tanto orgánicas como inorgánicas y emplearlas en los procesos químicos industriales para la obtención de productos intermedios y finales, teniendo en cuenta la aplicando correcta de los métodos establecidos, las buenas prácticas de manufacturas y la normativa técnica vigente.

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de una producción química industrial aplicando las normas técnicas vigentes.

IV. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO
Conocer y aplicar las operaciones básicas de reducción y aumento de tamaño, separación, concentración, purificación y formas de transporte de sólidos utilizados en la industria química.	1. Conoce las diferencias entre los tipos de sólidos, sus propiedades, técnicas de muestreo. 2. Reconoce la importancia de las operaciones químicas de reducción, aumento de tamaño y tamizado en los procesos químicos industriales.

	3. Reconoce la importancia de las operaciones químicas de filtración, sedimentación, centrifugación en los procesos químicos industriales. 4. Reconoce la importancia de las operaciones químicas de gravimetría, flotación, lixiviación y fundición aplicados en los procesos químicos industriales de concentraciones metalúrgicas.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Trabajo en equipo; capacidad de los miembros integrantes de aportar su parte empleando sus habilidades, conocimientos y experiencias para lograr un resultado superior al que se obtendría trabajando individualmente.

Capacidad analítica; habilidad de procesar información y utilizarla para tomar mejores decisiones y obtener mejores resultados.

Herramientas digitales; sistemas de software que facilitan la recopilación, análisis e interpretación de datos, permitiendo una mejor comprensión del comportamiento del usuario y la optimización de estrategias.

Comunicación interpersonal; intercambio de información, ideas, sentimientos y emociones entre dos o más personas de manera verbal o no verbal, y darse en persona o a distancia.

VI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANAS	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS
1ra.	Investigar el concepto del estado sólido de la materia, sus características y propiedades más importantes.	Lee y conceptúa la separata proporcionada por el profesor referente a las generalidades de los sólidos.	Prueba de diagnóstico. Concepto de sólido, tipos, propiedades. Sólidos cristalinos y amorfos.
2da.	Conocer las gráficas de las funciones matemáticas más importantes que determinan el comportamiento	Desarrolla la práctica de gráficas de funciones y presenta un informe.	Definición de variable (independiente y dependiente), constante. Función y gráfica lineal.

	de un fenómeno químico o físico.		Uso de papeles milimétricos, semilogarítmico y logarítmico.
3ra.	Aplicar las técnicas de muestreo de sólidos investigadas.	Desarrolla la práctica de laboratorio y presenta un informe.	Concepto de muestreo y técnicas de muestreo de sólidos. Representatividad de las muestras sólidas.
4ta.	Conocer las características diferenciables de los diferentes tipos de sólidos.	Desarrolla la práctica de laboratorio y presenta un informe.	Caracterización de las muestras sólidas.
5ta. 6ta.	Explicar y comprender el fundamento científico y objetivo de la reducción de tamaño, del tamizado, de la aglomeración, de la filtración, de la sedimentación y centrifugación de partículas y muestras sólidas.	Desarrolla la práctica de laboratorio y presenta un informe.	Tamizado. Generalidades y equipos empleados.
7ma.		Desarrolla la práctica de laboratorio y presenta un informe.	Reducción de tamaño. Generalidades y equipos empleados.
8ava.		Desarrolla la práctica de laboratorio y presenta un informe.	Aglomeración. Generalidades y equipos empleados.
9na.		Desarrolla la práctica de laboratorio y presenta un informe.	Filtración. Generalidades y equipos empleados.
10ma.		Desarrolla la práctica de laboratorio y presenta un informe.	Sedimentación. Generalidades y equipos empleados.
11ava.		Desarrolla la práctica de laboratorio y presenta un informe.	Centrifugación. Generalidades y equipos empleados.

12ava.		Visitas técnicas a las empresas del ramo.	Transporte y almacenamiento de sólidos: generalidades y equipos empleados.
13ava.	Observar las diversas formas de transporte y almacenamiento de sólidos en la industria química	Desarrolla la práctica de laboratorio y presenta un informe.	Flotación. Generalidades y equipos empleados.
14ava.	Explicar y comprender el fundamento científico y objetivo de la flotación, lixiviación, fundición y refinación de los concentrados metalúrgicos.	Desarrolla la práctica de laboratorio y presenta un informe.	Lixiviación. Generalidades y equipos empleados.
15ava.		Desarrolla la práctica de laboratorio y presenta un informe.	Fundición. Generalidades y equipos empleados.
16ava.		Desarrolla la práctica de laboratorio y presenta un informe.	Refinación. Generalidades y equipos empleados.
17ava.	EVALUACIÓN FINAL		
18ava.	EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN		

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Del Docente:
- Textos de la especialidad, guía de prácticas
- Equipos hechizos con materiales reciclables y materiales de laboratorio
- Muestras sólidas y reactivos químicos
- Multimedia, PC e internet.

De los Estudiantes:
- Separatas, revistas e internet
- Guía de prácticas
- Multimedia.

VIII. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de esta unidad didáctica se aplicarán los siguientes procedimientos didácticos:

- *Clases teóricas;* con exposición por parte del docente y la participación activa de los estudiantes en forma grupal o personal.
- *Prácticas dirigidas;* por el docente en la cual los estudiantes desarrollarán diversas actividades referidas a los temas tratados.
- *Investigación y exposición grupales;* a cargo de los estudiantes sobre temas específicos designados por el docente.
- *Interacción estudiante – empresa;* mediante visitas y/o viajes de estudios a las diversas entidades empresariales del ramo, las mismas que serán coordinadas oportunamente.

IX. EVALUACIÓN

- La evaluación es permanente y se efectúa en el desarrollo de las actividades, con ésta se comprueba el logro de las capacidades terminales mediante criterios de evaluación.
- En la evaluación de los aprendizajes se emplea el sistema vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es 13 (trece). En todos los casos la fracción 0,5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
- El promedio final de la unidad didáctica se obtiene del promedio aritmético de los indicadores de logro.
- El estudiante que en la evaluación obtuviera el calificativo de 10 a 12 tendrá derecho a la recuperación, pierde este derecho si su calificación fuera menor de 10.
- El estudiante que acumulara inasistencias injustificadas en un número igual o mayor al 30% del total de horas programadas, será desaprobado automáticamente, sin derecho a recuperación.

X. BIBLIOGRAFÍA (FUENTES DE INFORMACION, LIBROS, PAG.WEB, NO MAS DE 4 AÑOS)

"Aplicación de la metodología del aprendizaje basado en casos en Operaciones con Sólidos: interrelación entre simulación y laboratorio". Eduardo Díez Alcántara; Araceli Rodríguez Rodríguez. Universidad Complutense de Madrid; Editorial Dialnet; España - 2023

"Manual de Prácticas de Operaciones Unitarias 1 Sexto semestre"; Tecnológico de Estudios Superiores de ECATEPEC Dirección Académica División de Ingeniería Química y Bioquímica; México – 2021

"Introducción a la Física del Estado Sólido"; Charles Kittel; Editorial Reverté S.A.; 3ra. Edición; España – 2021

"Química del Estado Sólido"; Avelina Antonia García García, Universidad de Alicante; España - 2021

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Qco. PEDRO PINEDA ALLCA
Coordinador de Área Académi
De Química Industrial

Docentes